



中华人民共和国国家标准

GB/T 45423—2025



气象数据元 总则

Data element for meteorology—General

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 气象数据元确定规则 2

5 气象数据元分类与描述方法 2

6 气象数据元属性与描述方法 5

7 气象数据元属性编制规则..... 10

附录 A（资料性） 气温数据元示例 13

参考文献 14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国气象局提出。

本文件由全国气象基本信息标准化技术委员会(SAC/TC 346)归口。

本文件起草单位：国家气象信息中心、中国人民解放军 93213 部队、国家卫星气象中心、中国气象局气象探测中心、国家气象中心。

本文件主要起草人：王颖、高云霄、崔鹏、秦世广、李轩、曹丽娟、王佳强。



气象数据元 总则

1 范围

本文件确立了气象数据元的确定规则、属性内容和属性编制规则，给出了相应的分类与描述方法。
本文件适用于指导气象数据元文件编制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408.1—2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据元 data element

用一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注：数据元在特定语境下是不可分割的。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.8, 有修改]

3.2

气象数据元 data element for meteorology

气象数据中涉及的数据元。

注：用于气象数据格式制定、数据库建设、服务接口开发、分类与编码、文件命名、核心元数据编制等。

3.3

对象类 object class

可感知或可描述的，具有明确边界和含义及相同特征的事物和概念。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.22, 有修改]

3.4

特性 property

一个对象类所有成员所共有的特征。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.29]

3.5

值域 value domain

允许值的集合。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.38]

3.6

表示 representation

值域、数据类型的组合,必要时也包含计量单位或字符集。

[来源:GB/T 19488.1—2004,3.8]

3.7

属性 attribute

用于描述对象类特征和表示方式的一组信息。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.1.1,有修改]

4 气象数据元确定规则

4.1 组成

气象数据元由对象类、特性和表示 3 部分组成。

- a) 对象类:反映地球表面和地球大气状态、现象及其变化过程,可被采集、记录、加工处理或存储的事物和概念,如气温、气压、降水、风、台风、气象观测站、观测设备等。
- b) 特性:用来描述一个对象类所有成员的特征,如速度、方向、总量等。
- c) 表示:包括值域和数据类型。表示与数据元的值域关系密切,一个数据元的值域指数数据元的所有允许值的集合。



4.2 确定规则

气象数据元的划分由上述 3 部分确定,当对象类、特性和表示相同时,即为一个气象数据元。

示例:

“总辐射辐照度”和“总辐射曝辐量”数据元,“总辐射”是对象类,“辐照度”和“曝辐量”是特性,“值”是表示(可省略),由于特性不同划分成两个气象数据元。“辐照度”是辐射能瞬时量,计量单位为瓦每平方米($\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$)。“曝辐量”是辐照度的时间积分总量,计量单位为兆焦每平方米($\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2}$)。

等价的计量单位、数据分辨率、空间位置、时间属性等不用于区分气象数据元,宜符合下列规则。

- a) 如果一个计量单位的任何量与另一个计量单位下等量的量能互转化,则这些计量单位彼此之间是等价的,如气温数据元的计量单位“开尔文(K)”和“摄氏度($^{\circ}\text{C}$)”,即认为是等价的计量单位,不需要划分成两个气温数据元,应用需要时,采用与“计量单位”数据元连用的方式,标识气温的计量单位。
- b) 对象类、特性和表示相同,空间位置不同,不需要划分成多个数据元。如土壤温度为一个数据元,5 cm 土壤温度、10 cm 土壤温度、20 cm 土壤温度等不需要划分成单独的数据元,应用需要时,采用与“深度”数据元连用的方式,标识土壤温度所在深度。
- c) 对象类、特性和表示相同,时间属性不同,不需要划分成多个数据元。如降水量为一个数据元,过去 1 h 降水量、过去 3 h 降水量、过去 24 h 降水量等不需要划分成单独的数据元,应用需要时,采用与“时间周期”数据元连用的方式,标识降水量的累计时段。

5 气象数据元分类与描述方法

5.1 分类

5.1.1 大类

气象数据元分为通用数据元和专用数据元两大类。

5.1.2 小类

- 通用数据元和专用数据元又分为若干小类,见表 1。
- a) 通用数据元指普遍使用的气象数据元,根据气象数据元对象类,分为 14 小类。
 - b) 专用数据元指不同领域特有的,通用数据元以外的气象数据元。参考 GB/T 40153—2021 中表 1 的气象资料一级分类,分为 8 小类。
 - c) 涵盖在两小类或两小类以上专用数据元中的气象数据元,归类到通用数据元。

5.1.3 类型码

通用数据元和专用数据元的类型码应符合表 1 的规定。

表 1 气象数据元分类和类型码

大类	小类	类型码	内容
通用数据元	观测站与观测平台	01	描述气象数据观测设施和观测场所的数据元,如区协号、区号、站号、区站号、浮标站号、卫星标识、飞机注册号等
	仪器	02,03	描述气象数据观测设备的数据元,如风仪器类型、蒸发仪器类型、无线电探空仪类型、降水观测方法等
	时间	04,26	描述时间、时刻和时间段的数据元,如年、月、日、时间增量、时间差、出现时间等
	位置	05~07、27~28	描述空间位置的数据元,如经度、纬度、海拔、方位角、空间分辨率、仪器距地高度、深度等
	限定标识	08	描述对气象数据特别限定的数据元,与其他数据元连用时用于标识被连用数据元的特殊意义,如时间差含义、大气成分类型、统计方法、数据分辨率等
	高度与气压	10	描述垂直高度、气压的数据元,如气压、位势高度、海平面气压、变压、气压倾向特征等
	风与湍流	11	描述大气层流、湍流状态的数据元,如风向、风速、极大风速、极大风速的风向、湍流强度、风切变等
	温度	12	描述大气和物体冷热程度的数据元,如气温、露点温度、虚温、最高气温、土壤温度、地表温度等
	湿度、降水与蒸发	13	描述大气干湿程度,降水、蒸发等状态的数据元,如比湿、相对湿度、水汽压、降水量、降水强度、蒸发量等
	辐射	14	描述太阳、地球和大气辐射的数据元,如总辐射辐照度、总辐射曝辐量、长波辐射辐照度、日照时数等
	大气成分	15	描述大气化学成分、降水化学的数据元,如臭氧含量、摩尔混合比、气溶胶质量浓度、气溶胶吸收特性、气溶胶光学厚度、降水 pH 值等
	热带气旋	19	描述热带气旋状态和运动的数据元,如热带气旋的类型、有效半径、风速临界值、移向、移速等

表 1 气象数据元分类和类型码 (续)

大类	小类	类型码	内容
通用数据元	天气现象	20	描述大气中发生的各种物理过程的数据元,如能见度、现在天气、总云量、云类型、云相态、冰雹直径等
	海洋气象	22、41、42	描述海洋状态、海洋与大气相互作用现象的数据元,如海浪方向、海浪高度、海面温度、海面盐度、海水叶绿素浓度等
	预留	09、 16~18、 23~25、 29~39、 43~47	参考 WMO. Manual on Codes(WMO-No.306)的 BUFR 要素描述符类型码进行扩展
专用数据元	雷达	21	除通用数据元以外,描述通过地基遥感气象雷达探测获得的气象数据和产品的数据元,如反射率因子、退偏振比、垂直速度、径向速度、速度谱宽等
	卫星	40	除通用数据元以外,描述通过天基平台(气象卫星)搭载的各种观测仪器探测获得,并由地面系统接收处理生成的气象数据和产品的数据元,如归一化植被指数、云光学厚度、积雪覆盖率等
	历史气候代用	48	除通用数据元以外,描述反映历史气候条件的各种非器测数据的数据元,包括原始数据和以此为基础重建的气候序列,如历史文献气候记录、树木年轮宽度和密度、冰芯和石笋的年纹层、湖沼沉积物等
	气象灾害	49	除通用数据元以外,描述各种天气气候灾害及其衍生、次生灾害的发生实况及与灾害影响相关的数据元,如干旱强度、气象干旱指数、暴雨影响范围指标、受灾面积指标等
	气象服务	50	除通用数据元以外,描述直接服务于用户的,天气、气候、农业和生态气象的监测、分析、预报、预测、预警产品和专题气象服务产品的数据元,如晨练指数、旅游指数、气候舒适度等级、森林火险气象等级、海上大风预警等级等
	空间天气	51	除通用数据元以外,描述通过各种观测手段获得的空间天气观测数据以及基于这些观测数据的加工分析产品的数据元,如太阳黑子相对数、太阳射电流量、太阳风速度、电子流量等
	农业与生态	71	除通用数据元以外,描述通过各种观测手段获得的作物、畜牧、果树、林木、蔬菜、养殖业等生物对象的生长、发育、产量、产品等要素,自然物候、农业小气候、土壤物理化学特性、土壤水分状况及与生态环境相关的大气环境要素,以及基于这些观测数据加工获得的产品的数据元,如作物名称、发育期、植株高度、物候现象、牧草干重等
	大气诊断物理量	72	除通用数据元以外,描述通过天气、气候、空间天气、大气成分等数值模式获得的各种分析和预报产品、再分析产品、集合预报产品,以及主要基于这些产品获得的集成预报网格产品、模式解释应用网格产品和模式订正网格产品的数据元,如绝对涡度、绝对散度、动量通量、总液态水、云混合比、气块抬升指数、K 指数等
	预留	52~70、 73~99	—

5.2 描述方法

气象数据元用 15 个属性描述,包括中文名称、代码、同义代码、英文名称、简称、版本、定义、关系、数据类型、计量单位、数据分辨率、值域、提交机构、注册状态、备注。气象数据元属性示例见附录 A。

6 气象数据元属性与描述方法

6.1 类型

气象数据元属性包括以下 6 个方面的类别。

- a) 标识类属性,描述气象数据元标识的属性,包括:
 - 1) 中文名称;
 - 2) 代码;
 - 3) 同义代码;
 - 4) 英文名称;
 - 5) 简称;
 - 6) 版本。
- b) 定义类属性,描述气象数据元语义方面的属性,包括定义。
- c) 关系类属性,描述气象数据元之间相互关系的属性,包括关系。
- d) 表示类属性,描述气象数据元表示方面的属性,包括:
 - 1) 数据类型;
 - 2) 计量单位;
 - 3) 数据分辨率;
 - 4) 值域。
- e) 管理类属性,描述气象数据元管理与控制方面的属性,包括:
 - 1) 提交机构;
 - 2) 注册状态。
- f) 备注类属性,上述未能详细描述的其他属性,包括备注。

6.2 描述方法

气象数据元属性的描述方法应符合 GB/T 19488.1—2004 中 5.1 的规定。气象数据元属性应依照一种标准方式来描述。以下描述符只对气象数据元属性的描述有效,对气象数据元的描述无效。

- a) 名称:赋予气象数据元属性的标记,名称是唯一的。名称的数据类型为字符型。
- b) 定义:属性的描述,使一种属性与其他属性清晰地区别开来。定义的数据类型为字符型。
- c) 约束:显示一个属性是始终出现还是有时出现的描述符。该描述符可有两个取值:必选、可选。“必选”表示该属性应出现,“可选”表示该属性可出现,也可不出现。
- d) 出现次数:显示一个属性出现多少次的描述符。该描述符有以下 4 种情况:
 - 1) 0:1(表示不出现或出现 1 次);
 - 2) 0:n(表示不出现或出现 n 次);
 - 3) 1:1(表示出现且仅出现 1 次);
 - 4) 1:n(表示出现 1 次或多次)。
- e) 数据类型:描述属性的所有取值的类型。属性值的数据类型包括“字符型”和“数值型”。
- f) 备注:与属性应用有关的注释。

6.3 标识类属性描述

6.3.1 中文名称

名称:中文名称。

定义:赋予气象数据元的单个或多个中文字词的指称。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符型。

备注:中文名称的命名规则符合 7.1 的规定。

6.3.2 代码

名称:代码。

定义:与语言无关的气象数据元的唯一标识。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符型。

备注:代码的编码规则符合 7.2 的规定。

6.3.3 同义代码

名称:同义代码。

定义:气象数据元在其他语境或规范内的不同代码。

约束:可选。

出现次数:0:n。

数据类型:字符型。

备注:同义代码格式为:“语境标识符:该语境规定的代码”,多个同义代码之间用西文半角字符“,”分隔,并在“备注”属性中列出气象数据元代码与同义代码的对应关系。语境标识符和该语境规定的代码通常符合下列规则:

——语境标识符是其他语境或规范的缩写,由大写英文字母和阿拉伯数字组成,不定长,宜在 8 个字符以内;

——语境规定的代码,遵循该语境规定的代码规则。

示例:

附录 A 气温数据元的同义代码“GRIB:000.000.000”,代码分为 3 段,“.”为段分隔符,从左至右第 1 段表示学科种类,第 2 段表示要素种类,第 3 段表示要素编号。

6.3.4 英文名称

名称:英文名称。

定义:赋予气象数据元的单个或多个英文字词的指称。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符型。

备注:英文名称的命名规则符合 7.3 的规定。

6.3.5 简称

名称:简称。

定义:气象数据元英文名称的缩写,具有唯一性。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符型。
备注:简称的命名规则符合 7.4 的规定。

6.3.6 版本

名称:版本。
定义:在一系列逐渐完善的气象数据元中,某个气象数据元发布的标识。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符型。
备注:版本用版本号表示,版本号格式规则符合 7.5 的规定。

6.4 定义类属性描述

名称:定义。
定义:表达气象数据元的本质特性,并使其区别于其他气象数据元的唯一描述。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符型。
备注:气象数据元定义的编写规则符合 7.6 的规定。

6.5 关系类属性描述

名称:关系。
定义:当前气象数据元与其他相关的气象数据元之间关系的一种描述。
约束:可选。
出现次数:0:n。
数据类型:字符型。
备注:气象数据元的基本关系格式应符合表 2 的规定,用“关系表示符”表示,多个关系中间用西文半角字符“,”分隔。

表 2 气象数据元基本关系的标识格式

关系中文名称	关系表示符	关系描述
派生关系	 derive-from	描述气象数据元之间的继承关系,一个气象数据元是由另外一个气象数据元加上某些限定词派生而来,“derive-from B”(B 是气象数据元代码,下同),表示当前气象数据元由气象数据元 B 派生而来。 示例: 平均气温数据元,代码为 12300,“derive-from 12023”,表示平均气温数据元 (12300)是由 12023 派生而来的

表 2 气象数据元基本关系的标识格式（续）

关系中文名称	关系表示符	关系描述
组成关系	compose-of	区站号数据元,代码为 01301,“compose-of 01001、01002”,表示区站号数据元(01301)是世界气象组织区号(01001)和世界气象组织站号(01002)组成的。 示例: 描述整体和部分的 关系,一个气象数据元是另外若干个气象数据元组成,“compose-of B、C、D”,表示当前气象数据元由气象数据元 B、C、D 组成
连用关系	link-with	描述一个气象数据元与另外若干气象数据元一起使用的情况,“link-with B、C、D”,表示当前气象数据元宜与气象数据元 B、C、D 一起使用。 示例: WIGOS 台站序列数据元,代码为 01125,“link-with 01126、01127、01128”,表示 WIGOS 台站序列数据元(01125)宜与 WIGOS 台站发布者(01126)、WIGOS 台站发布号(01127)、WIGOS 台站本地标识符(01128)一起使用

6.6 表示类属性描述

6.6.1 数据类型

名称:数据类型。

定义:气象数据元取值的类型。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符型。

备注:数据类型用数据类型名称表示。气象数据元取值常用的数据类型代码应符合表 3 的规定,但不限于表中所列类型。

表 3 常用数据类型代码

代码	数据类型名称	 说明
S	字符型	采用字符形式(汉字、字母字符、数字字符等符号)表达的值的类型
N	数值型	采用从“0”到“9”数字、小数点“.”和负号“—”形式表达的值的类型
D	日期型	通过[year][month][day]基本格式表达的值的类型,应符合 GB/T 7408.1—2023 中的 5.2.2.1
T	时间型	通过[“T”][hour][min][sec]基本格式表达的值的类型,应符合 GB/T 7408.1—2023 中的 5.3.1.2
DT	日期时间型	通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值的类型
BL	布尔型	两个且只有两个表明条件的值,如 On/Off、True/False
BY	二进制	图形、图像、音频、视频等其他形式

6.6.2 计量单位

名称:计量单位。
定义:用于数值型的气象数据元值的计量单位。
约束:可选。
出现次数:0:n。
数据类型:字符型。
备注:参考但不限于 WMO.Manual on Codes(WMO-No.306)中公共代码表 C-6 TDCF 的单位表。
当气象数据元有多个常用的计量单位时,各计量单位之间用西文半角字符“,”分隔,并在“备注”属性中列出气象数据元同义代码、计量单位的对应关系。

6.6.3 数据分辨率

名称:数据分辨率。
定义:用于表示数值型气象数据元值可分辨的最小变化量。
约束:可选。
出现次数:0:n。
数据类型:字符型。
备注:用 10 的整数指数幂表示。如:10E-2,表示气象数据元数值分辨力为 0.01。数据分辨率给出和应用规则如下。
——数据分辨力为多个时,多个分辨力之间用西文半角字符“,”分隔,并在“备注”属性中列出气象数据元同义代码、计量单位与数据分辨力的对应关系。
——气象数据格式定义时,应明确给出数据分辨力的说明,或使用可区分数据分辨力的同义代码。BUFR 格式应选用符合需求的同义代码,无法满足需求时使用 BUFR 格式的算法描述符对数据分辨力进行扩大或缩小操作。如格式规则中无法对数据分辨力进行扩展,应与通用数据元“08 限定标识”类中的“数据分辨力”数据元连用,用于标识后续数据元的数据分辨力。
——气象数据存储结构设计时,如使用到有多个数据分辨力的气象数据元,应在元数据中进行说明。

6.6.4 值域

名称:值域。
定义:用于表示气象数据元允许值的集合。
约束:可选。
出现次数:0:n。
数据类型:字符型。
备注:值域用数值和计量单位表示。当气象数据元有多个值域时,各值域之间用西文半角字符“,”分隔。值域给出方式包括但不限于以下 3 种:
——通过范围给出,如“相对湿度”气象数据元的值域是“0%~100%”;
——通过代码表给出,列举所有可能的取值以及每个值对应的含义;
——通过参考资料给出,如“飞机注册号”气象数据元的值域为“在国家民航局适航部门注册的所有航空器注册号”。

6.7 管理类属性描述

6.7.1 提交机构

名称:提交机构。
定义:提出对气象数据元进行增补、更改或注销的单位或单位内的部门。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符型。
备注:填写提交机构全称。

6.7.2 注册状态

名称:注册状态。
定义:气象数据元在注册系统的生存期内状态的标识。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符型。
备注:气象数据元注册状态取值说明应符合表 4 的规定。

表 4 气象数据元注册状态

注册状态	说明
草案	表示气象数据元的内容处在草案阶段,相关单位和部门可广泛提出意见和建议
试用	表示气象数据元的内容可在一定范围内进行试用,并反馈试验意见
标准	表示气象数据元的所有内容已经成为行业标准或技术规范
废止	表示气象数据元的内容已从标准中删去

6.8 备注类属性描述

名称:备注。
定义:气象数据元的附加注释。
约束:可选。
出现次数:0:1。
数据类型:字符型。
备注:上述属性未能描述的其他注释。

7 气象数据元属性编制规则

7.1 中文名称

7.1.1 基本规则

气象数据元中文名称应能正确反映气象数据元的含义。
气象数据元中文名称由特性词、对象词、表示词组成,宜在 20 个中文字符以内。

7.1.2 语义规则

对象词、特性词和表示词的定义和语义规则通常符合下列规则。

- a) 对象词用于表示气象数据元所属的事物或概念,它表示某一语境下一个活动或对象,是气象数据元中文名称中占支配地位的部分。气象数据元名称中有一个且仅有一个对象词。
- b) 特性词用于表示气象数据元对象类的显著的、有区别的特征。特性词是可选的。
- c) 表示词是气象数据元名称中描述数据元表示形成的一个成分,描述气象数据元有效集合的格式。表示词是可选的。

示例:

在下面的气象数据元中:

最高气温;

北风风向出现频率;

“最高”“北风”为特性词,“气温”“风向”为对象词,“出现频率”为表示词。

7.2 代码

7.2.1 基本规则

气象数据元代码应唯一。

7.2.2 编码规则

气象数据元代码由 5 位数字组成,格式为“xxyyy”,其中“xx”为类型码,“yyy”为要素码。

类型码“xx”的取值范围从 01 到 99,应符合表 1 的规定。

要素码“yyy”的取值范围从 001 到 999,宜符合下列规则。

- a) 001~191,宜与 WMO.Manual on Codes(WMO-No.306)中 BUFR 要素描述符代码一致。
- b) 192~255,应与国内规定的 BUFR 本地要素描述符代码一致。
- c) 256~999,自定义使用。

7.3 英文名称

7.3.1 基本规则

气象数据元英文名称应与中文名称内容一致。

7.3.2 语法规则

英文名称符合英文语法规则。

7.3.3 词法规则

英文名称宜符合下列词法规则:

- a) 名词使用单数形式,动词使用现在时;
- b) 名称的各个单词之间用空格分隔,不能使用字母和数字以外的特殊字符;
- c) 能使用缩写词、首字母缩略词和大写首字母。

7.4 简称

7.4.1 基本规则

气象数据元简称应准确且唯一,一个气象数据元代码应对应一个简称。



7.4.2 语义规则

简称允许使用缩写词、首字母缩略词、数字和字母,不允许用字母和数字以外的特殊字符。简称首位应为大写字母,长度不固定且不大于 20 个字符。

7.5 版本

气象数据元版本用版本号表示,版本号格式为 $V_{i,j}$,其中“V”为固定字符,“i”“j”用阿拉伯数字表示。“i”表示主版本号,在数学上应是具有意义的正整数。小数点字符后的“j”表示次版本号,在数学上应是具有意义的正整数和“0”。第一版气象数据元的版本号为“V1.0”。

当气象数据元的某些属性发生变化时,其版本应进行相应的改变,版本取值由气象数据元提交机构决定,可参考以下基本规则。

- a) 如果当前气象数据元和后续气象数据元之间可以进行有效的数据交换,即后续气象数据元属性是对当前气象数据元属性继承和增加时,可以只改变后续气象数据元的次版本号。
- b) 如果当前气象数据元和后续气象数据元之间无法进行有效的数据交换,即后续气象数据元属性对当前气象数据元属性改动时,可以改变后续气象数据元的主版本号。
- c) 当一个气象数据元版本发生改变时,其后续版本(表示为“p.q”)和当前版本(表示为“i.j”)之间参考以下原则。
 - 1) 若气象数据元版本的次版本号发生变动,而主版本号不发生变动,则从数学意义上来看,可以满足: $q=j+1$ 。
 - 2) 若气象数据元版本的主版本号发生变动,则从数学意义上来看,可以满足: $p=i+1, q=0$ 。

7.6 定义

气象数据元定义应能够阐述概念的基本含义、体现气象数据元中文名称的各组成部分,简练、准确而不含糊,能单独成立。在表述中不应加入理论说明、功能说明、范围信息或程序信息,避免相互依存,相关定义使用相同的术语和一致的逻辑结构。通常符合下列规则:

- a) 具有唯一性;
- b) 阐述其概念是什么,不阐述其概念不是什么;
- c) 使用描述性的短语或句子阐述;
- d) 使用人们普遍理解的缩略语;
- e) 表述中不包括其他数据定义或者其他内涵概念。



附录 A
(资料性)
气温数据元示例

下面给出了气温数据元的示例。

示例：
中文名称：气温。
代码：12001。
同义代码：BUFR:012001,BUFR:012023,BUFR:012101,GRIB:000,000,000。
英文名称：Air temperature。
简称：TEM。
版本：V1.0。
定义：表示空气冷热程度的物理量。
关系：无。
数据类型：数值型。
计量单位：℃,K。
数据分辨力：10E0,10E-1,10E-2。
提交机构：国家气象信息中心。
注册状态：标准。
备注：同义代码、计量单位与数据分辨力的对应关系见表 A.1。

表 A.1 气温数据元属性对应关系

同义代码	计量单位	数据分辨力
BUFR:012001	K	10E-1
BUFR:012101	K	10E-2
BUFR:012023	℃	10E0
GRIB:000,000,000	K	10E-1

参 考 文 献

[1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

[2] GB/T 18391.2—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第2部分:分类

[3] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性

[4] GB/T 18391.4—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成

[5] GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则

[6] GB/T 18391.6—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第6部分:注册

[7] GB/T 31074—2014 科技平台 数据元设计与治理

[8] GB/T 37948—2019 军民通用资源 数据元编制要求

[9] GB/T 39909—2021 科技计划形成的科学数据汇交 通用数据元

[10] GB/T 40153—2021 气象资料分类与编码

[11] HY/T 0366—2023 海洋数据分类分级标准

[12] JT/T 697.1—2013 交通信息基础数据元 第1部分:总则

[13] QX/T 133—2011 气象要素分类与编码

[14] QX/T 327—2016 气象卫星数据分类与编码规范

[15] QX/T 599—2021 气象数据元 高度与气压

[16] QX/T 600—2021 气象数据元 温度

[17] QX/T 601—2021 气象数据元 湿度、降水与蒸发

[18] QX/T 695—2023 气象数据元 卫星数据

[19] QX/T 696—2023 气象数据元 辐射

[20] QX/T 697—2023 气象数据元 农业气象

[21] SL 475—2010 水利信息公用数据元

[22] WMO.Manual on Codes(WMO-No.306).Volume I.2, Geneva, Switzerland, 2019UP2022

